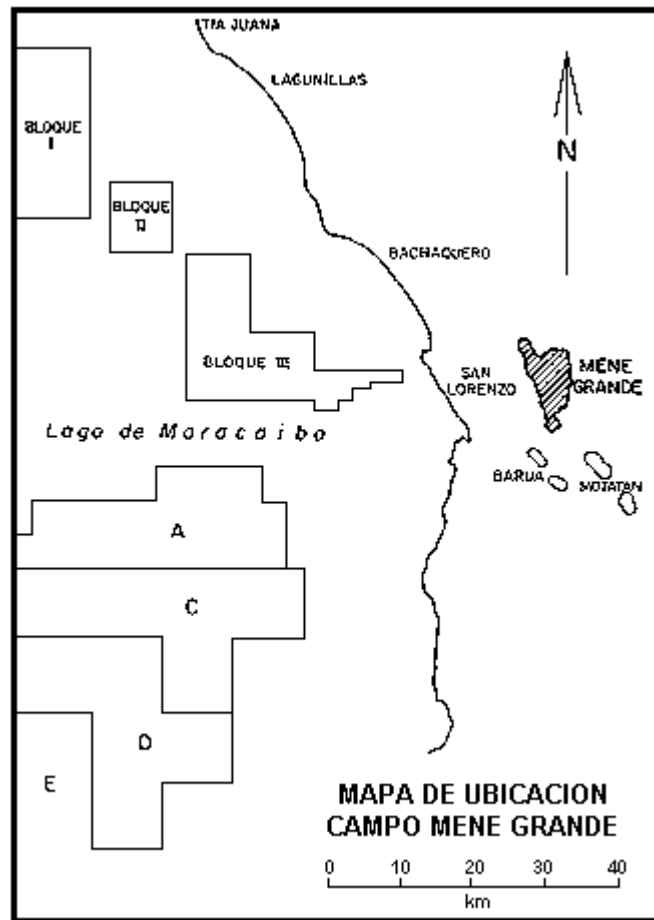
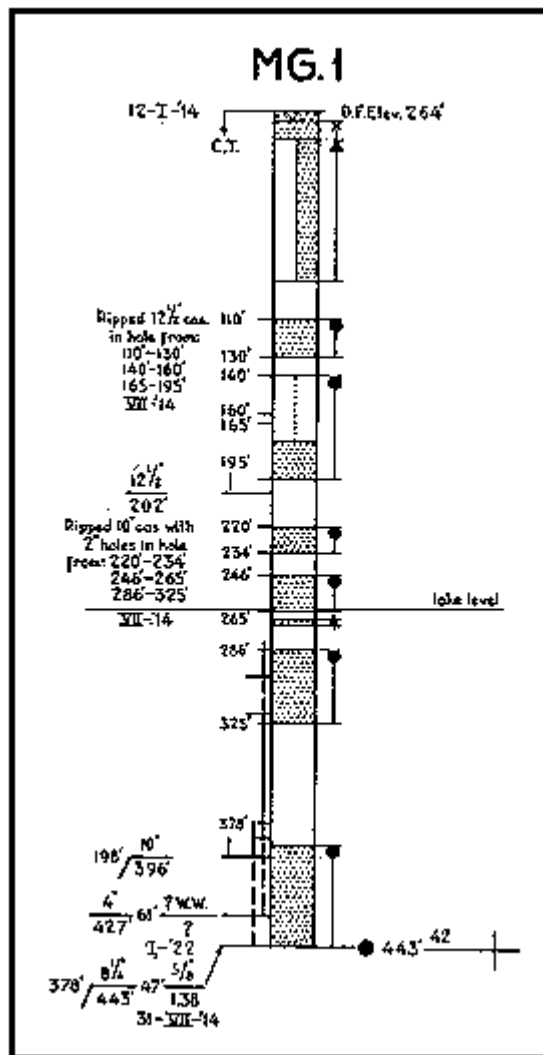


29. Campo Mene Grande

El campo Mene Grande esta situado 120 kilómetros al sureste de Maracaibo y 19 km tierra adentro de la costa oriental del Lago de Maracaibo



La presencia de grandes manaderos de petróleo en la región atrajo la atención de los geólogos y sirvió de base para los estudios de la zona entre San Timoteo y Río Paují, incluida dentro de la inmensa concesión de exploración petrolífera -270.000 km²- obtenida en 1909 por John Allen Tregelles, representante de la empresa inglesa The Venezuelan Development Company. Extinguidos los derechos, el abogado Rafael Max Valladares adquirió la concesión en 1912 y la traspaso a The Caribbean Petroleum Company, empresa organizada en Nueva York desde 1911 como subsidiaria de la General Asphalt Company, y más tarde parte del Grupo Shell. El Dr. Ralph Arnold fue encargado de la exploración, que inició en septiembre de 1912 con un escogido grupo de geólogos. En el informe final se seleccionaron las parcelas de explotación dentro del millón y medio de acres de la concesión, incluyendo 24 parcelas en el área de San Timoteo, y recomendando la inmediata perforación de un pozo en la parcela Zumaque, de Mene Grande.



El pozo Zumaque-1 (MGI, con profundidad total de 443 pies) inició exitosamente (1914) la producción miocena del campo Mene Grande (264 B/D, 18° API, en flujo natural). Doce años después, el pozo MG-44 (Caribbean) descubrió los yacimientos del Eoceno.

La perforación de los primeros pozos utilizaba cabrias de madera construídas en el sitio y taladros de percusión. Se presentaron graves problemas para dominar la presión del yacimiento, y los reventones eran frecuentes al llegar a los horizontes petrolíferos. Para 1915 la Caribbean registraba cuatro pozos perforados:

Pozo Fecha B/D	Profundidad
Zumaque-1 15-04-1914 264	443'
Zumaya-1 25-10-1914 2.500. Reventó	1.670'
Zumba-1 26-11-1914 1.000. Reventó	912'
Zumbador-1 15-10-1915 20.000 á 40.000. Reventó	895'

Estratigrafía: Los yacimientos más profundos perforados en el campo se encuentran en la Formación Misoa (Eoceno inferior y medio) que comprende areniscas densas, cuarcíticas, fracturadas, interestratificadas con lutitas duras. Las arenas superiores de

la formación contienen horizontes productores importantes.

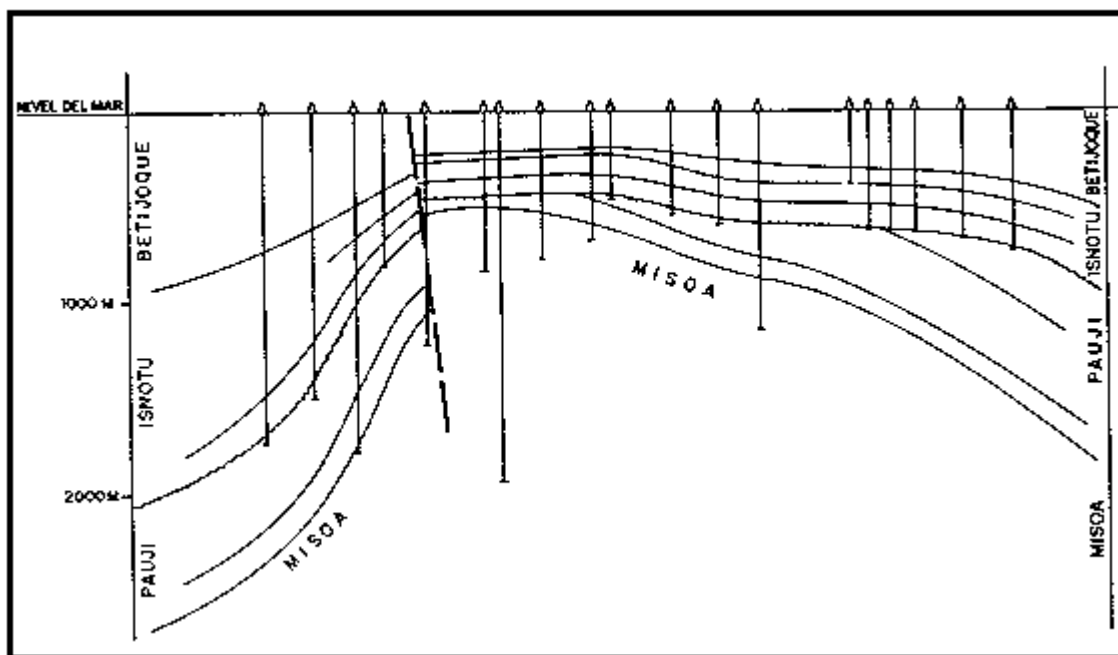
Concordante sobre Misoa se encuentra la Formación Paují (Eoceno medio), de aguas profundas, constituida esencialmente por lutitas masivas, aunque es frecuente encontrar unas arenas petrolíferas en su sección media.

Sobre Paují, aparecen localmente, concordantes y transicionales, lutitas arenosas, areniscas gradadas y lentes de caliza, (Formación Mene Grande).

Durante la orogénesis del Eoceno superior ocurrió un levantamiento de la región, y la erosión subsiguiente removió hasta 500' de sección en algunos lugares del área. Una transgresión depositó encima las capas miocenas, separadas del Eoceno por una discordancia prominente.

En Mene Grande el Mioceno ha sido dividido en dos secciones: la inferior contiene los principales horizontes productores en arenas y lutitas interestratificadas; la base presenta acumulaciones de asfalto, por lo que ha sido conocida como las "arenas asfálticas". La sección superior, discordante, está compuesta de arenas generalmente acuíferas y arcillas.

SECCION ESTRUCTURAL - CAMPO MENE GRANDE

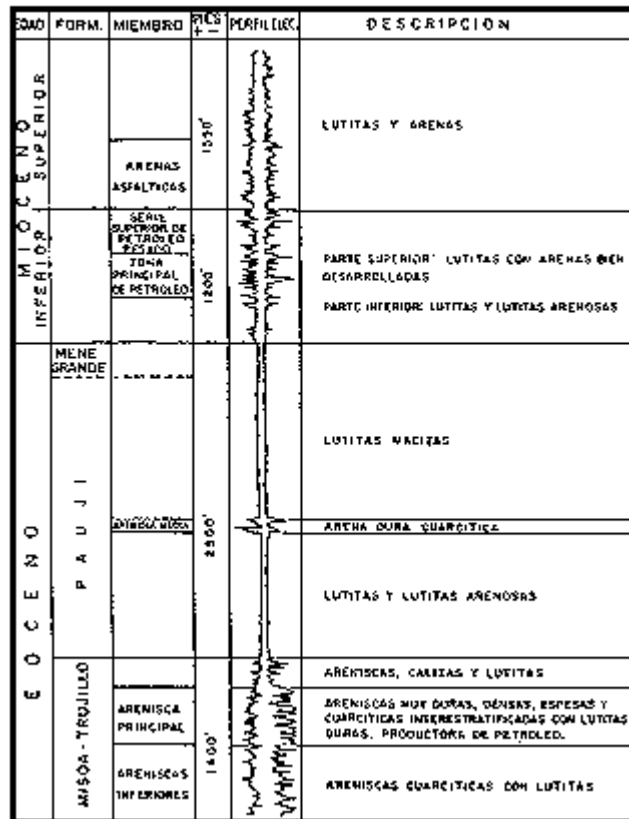


Estructura: El campo Mene Grande se encuentra en el declive sur del anticlinal de Misoa, uno de los grandes pliegues que forman la Serranía de Trujillo. La Formación Misoa (Eoceno inferior y medio) tiene su sección tipo en la Galera de Misoa. Los sedimentos post-eocenos afloran en el área norte del campo, formando un extenso arco de manaderos de petróleo y escapes de gas alrededor de la cima de la estructura.

De gran importancia regional es una gran falla, la Falla Principal, de rumbo noroeste que continúa hacia el área de Motatán. En Mene Grande corta el flanco oeste de la estructura y demuestra transcurrancia con el bloque oriental desplazado 2.500 metros hacia el norte. Una falla transcurrente, paralela, limita hacia el sur el sector este de la nariz estructural de El Veleto.

La estructura del Eoceno es un anticlinal con su flanco oeste muy inclinado ($50 - 70^\circ$) y fallado y con el Flanco este mas suave ($10-30^\circ$). Tiene declive al suroeste con pendiente de aproximadamente 10° ; la Falla Principal corta este extremo del anticlinal, colocándolo en el bloque oeste.

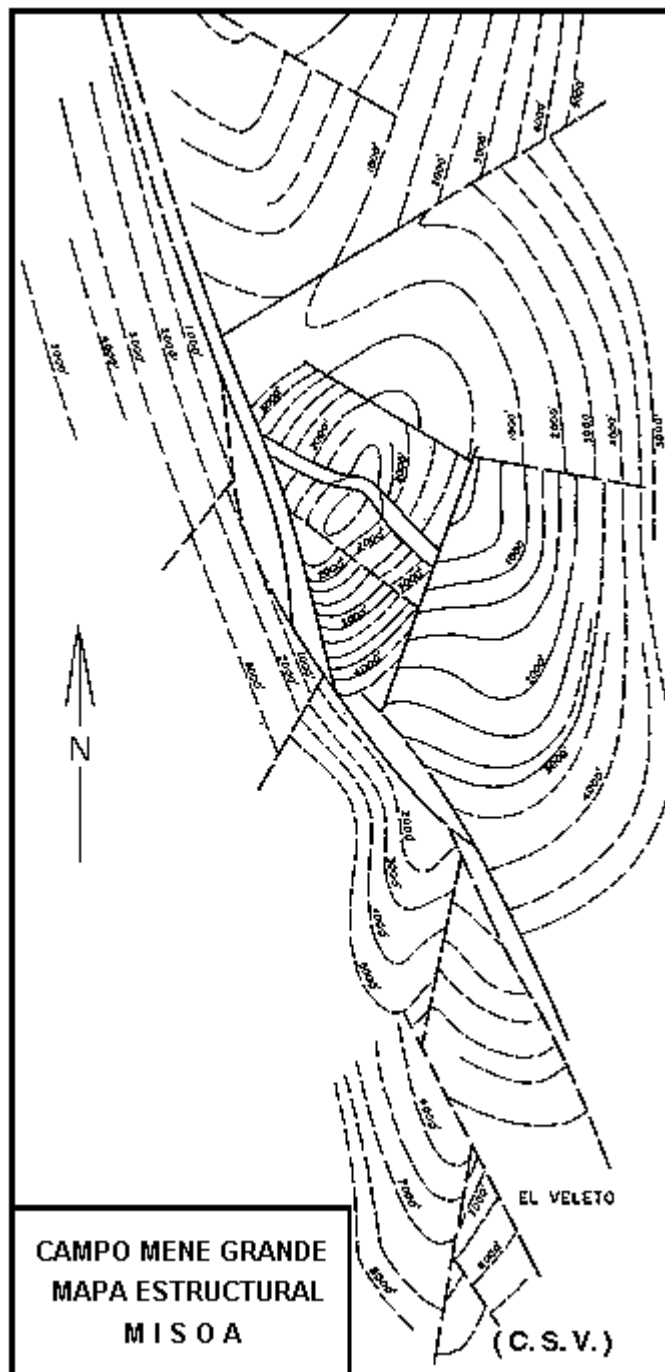
CAMPO MENE GRANDE PERFIL ELECTRICO COMPUESTO



La estructura del Mioceno constituye una suave nariz de rumbo noreste con inclinación al sur de 75 metros por kilómetros. El flanco oeste fue cortado por la Falla Principal.

El área productiva está dividida en bloques por fallas secundarias, con contactos de agua, desarrollo litológico y contenido de fluidos que difieren entre sí.

Las estructuras de Mene Grande, Barua y Motatán confirman el proceso de evolución tectónica de la región, que comprende: 1) reactivación durante el Eoceno superior de una directriz tectónica del Cretáceo superior con formación de domos, 2) reactivación de una falla probablemente normal de dirección norte-sur, concomitante con la orogénesis del Cretáceo superior, la cual tuvo períodos de crecimiento durante el Paleoceno y Eoceno inferior y vino a establecerse como una de las fallas mayores del sistema, y 3) formación del sistema de fallas transversales menores. Un fenómeno posterior es la transcurrancia, que pudo comenzar muy al final del período orogénico ó posiblemente en el Mioceno superior.



Producción: Tres factores principales limitan la acumulación de petróleo" 1) sellos de asfalto donde los horizontes productores alcanzan la superficie; 2) acumulación contra la falla principal en el área occidental del campo; 3) trampas en el Eoceno debidas a plegamiento, variaciones litológicas laterales o truncamiento de arenas contra el Mioceno discordante.

La producción se obtiene del Mioceno y del Eoceno.

En el MIOCENO se distinguen tres horizontes principales: las arenas asfálticas, que contienen petróleo oxidado, pesado (10° API); el horizonte superior, de petróleo pesado, que produce crudos de 16.8° API preferentemente en el área sur-central y occidental del campo; y el horizonte principal, más profundo, que contiene petróleo de 17.5° API.

En el EOCENO la producción procede de la arenisca de Paují medio, un intervalo de arenas delgadas lenticulares, con espesor agregado de 150' en la parte meridional del campo, que produce petróleo de 23.3° API con alto contenido de agua; de la llamada Zona de Transición (que se correlaciona con las arenas "B" superiores) buena productora en el domo de la parte central, con petróleo promedio de 25.7° API; de la llamada "Arenisca Principal" (que pudiera correlacionarse con las arenas B-6 y B-7 de la Formación Misoa) el intervalo más prolífico; y del intervalo denominado arenas y lutitas inferiores (que se correlaciona con las arenas "C").

Los yacimientos del Eoceno son relativamente pequeños y están complicados por plegamiento y fallamiento. La porosidad y la permeabilidad son bajas y se cree que la producción proviene principalmente de diaclasas y fracturas abiertas.

En Mene Grande predomina la estructura cómica en la parte central del campo, conformando la trampa estructural del Eoceno. En el Mioceno, las arenas productoras del Paují medio, aunque participan del plegamiento anticlinal, se encuentran parcialmente erosionadas y selladas por los sedimentos miocenos, en trampa básicamente estratigráfica.